

2024 年江苏省南京市中考化学试卷

一、选择题（每小题 2 分，每小题只有一个选项符合题意）

1. (2 分) 下列图标中表示禁止燃放鞭炮的是 ()



2. (2 分) 通常情况下，颜色呈红色的物质是 ()

- A. 氧化汞 B. 氧化铜 C. 四氧化三铁 D. 氧化镁

3. (2 分) 下列变化中，属于物理变化的是 ()

- A. 红磷燃烧 B. 冰雪融化 C. 火药爆炸 D. 钢铁生锈

4. (2 分) 下列物质中，可用作氮肥的是 ()

- A. KCl B. CaSO_4 C. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ D. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

5. (2 分) 下列食物中，富含糖类的是 ()

- A. 米饭 B. 奶油 C. 豆腐 D. 鸡蛋

6. (2 分) 水通电分解的反应前后，发生变化的是 ()

- A. 原子种类 B. 元素种类 C. 分子种类 D. 原子数目

7. (2 分) 我国化学家张青莲教授在主持测定的铟元素的相对原子质量时被确认为国际标准。在元素周期表中，铟元素的某些信息如图所示，下列有关铟的说法不正确的是 ()

- A. 原子序数为 49 B. 元素符号为 In
C. 属于金属元素 D. 相对原子质量为 114.8g

49	In
铟	
114.8	

8. (2 分) 国产 C919 飞机使用了大量的铝合金，铝合金属于 ()

- A. 金属材料 B. 复合材料 C. 合成材料 D. 天然材料

9. (2 分) 配制 50g 质量分数为 6% 的氯化钠溶液的实验中，一定不需要使用的仪器是 ()

- A. 玻璃棒 B. 50mL 量筒 C. 托盘天平 D. 蒸发皿

10. (2 分) 下列说法不正确的是 ()

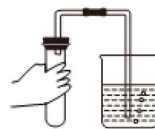
- A. 活性炭可作冰箱除味剂 B. 聚乙烯塑料可制食品包装袋
C. 植物的色素均可制成酸碱指示剂 D. 煮沸的方法可用于生活中降低水的硬度

11. (2 分) 菠萝中含有丁酸乙酯 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$)，使其具有特殊的香味。下列说法正确的是 ()

- A. 丁酸乙酯中有氧气分子 B. 丁酸乙酯属于有机高分子化合物
C. 丁酸乙酯中碳元素的质量分数为 62.1% D. 丁酸乙酯由 6 个碳原子、12 个原子、2 个氧原子构成

12. (2分) 按照右图连接装置并检查装置的气密性, 下列有关说法不正确的是 ()

- A. 连接玻璃管和胶皮管时, 先把玻璃管口用水润湿
- B. 在试管口塞橡胶管时, 可把试管放在桌上再使劲塞进塞子
- C. 检查装置的气密性时, 先把导管放入水中, 再用手紧握试管
- D. 右图中, 浸入水中的导管口有气泡冒出, 说明该装置不漏气



13. (2分) 利用食盐的水溶液可以制造氢氧化钠, 氯气和氢气, 该反应的化学方程式为: $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2$

$\text{NaOH} + \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2 \uparrow$, 下列说法不正确的是 ()

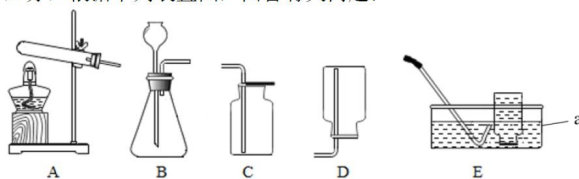
- A. NaCl 由钠离子和氯离子构成
 - B. $2\text{H}_2\text{O}$ 可表示 2 个水分子
 - C. Cl_2 中氯元素的化合价为 0
 - D. 利用电解水实验探究水的组成时, 水中可加入少量的 NaCl 以增强导电性
14. (2分) 某学习小组的同学利用蜡烛进行实验, 下列有关说法不正确的是 ()
- A. 切下一块石蜡放入水中, 石蜡浮于水面
 - B. 将冷碟子放在蜡烛火焰的上方, 可得到炭黑
 - C. 在燃着的蜡烛上扣一个烧杯, 蜡烛熄灭, 说明蜡烛燃烧需要氧气
 - D. 蜡烛燃烧后减少的质量等于生成的二氧化碳的质量之和

15. (2分) 下列拟定的实验方案中, 可行的是 ()

	实验目的	实验方案
A	干燥实验室制得的 CO_2	通过装有足量烧碱的干燥管
B	从 KCl 和 MnO_2 混合物中回收 MnO_2	加足量的水溶解, 过滤、洗涤、干燥
C	盐酸和 NaOH 溶液反应后, 证明盐酸有剩余	向溶液中滴加 AgNO_3 溶液, 观察现象
D	除去 NaCl 溶液中少量 MgCl_2	加入过量的 NaOH 溶液, 充分反应后过滤

二、(本题包括 2 小题, 共 16 分)

16. (8分) 根据下列装置图, 回答有关问题:



(1) 写出装置图中标号仪器的名称: _____。

(2) 写出实验室用高锰酸钾制取氧气的化学方程式是：_____，
可选用的制取装置是_____。(填字母)

(3) 写出实验室用锌粒和稀硫酸制取氢气的化学方程式_____。
向锥形瓶中加入锌粒时为避免打破瓶底，正确的操作是_____。
_____。
可选用 E 装置收集氢气的原因是_____。

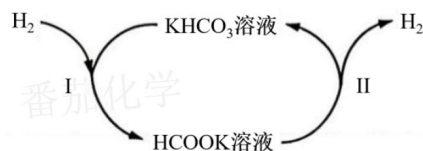
17. (8 分) 碳及其化合物在生产、生活和科学技术领域有着广泛的应用。

(1) 下列含碳物质的性质与用途之间具有对应关系的是_____ (填字母)

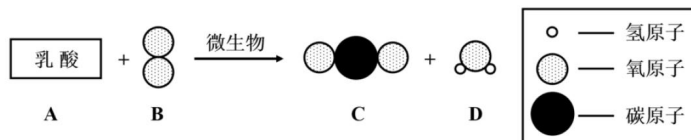
- A. 石墨具有优良的导电性能，可用作电极
- B. 一氧化碳具有还原性，可用于冶金工业
- C. 干冰升华时会吸收大量的热，可作制冷剂
- D. 甲醛 (HCHO) 会与蛋白质发生反应，其水溶液可用来浸泡动物标本

(2) 甲烷可用作燃料，写出甲烷在空气中充分燃烧的化学方程式_____。

(3) 在催化剂的作用下， KHCO_3 可用于氢能的储存与释放。储氢与释氢的反应原理如下图所示，写出反应 II 的化学方程式_____。



(4) 聚乳酸是一种可生物降解的高分子材料，该材料在降解过程中发生一系列反应，其中一步的反应原理可示意如下：



当消耗 64g B 物质时，生成 88g C 物质和 36g D 物质。则参加反应的乳酸的质量为_____，乳酸中各元素的质量比为_____ (填最简整数比)。

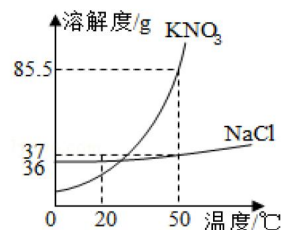
三、(本题包括 1 小题，共 8 分)

18. (8 分) 实验探究是化学科学研究的基本方法。

I. 根据实验及氯化钠和硝酸钾的溶解度曲线，回答下列问题。(忽略溶解时的热量变化和加热时水的蒸

发)

实验 1	实验 2
①20°C时, 向盛有 20mL 水的烧杯中加入 5g 氯化钠, 搅拌, 固体全部溶解	①20°C时, 向盛有 20mL 水的烧杯中加入 5g 硝酸钾, 搅拌, 固体全部溶解
②再加 5g 氯化钠, 搅拌, 固体部分溶解, 剩余 m_1 g 固体	②再加 5g 硝酸钾, 搅拌, 固体部分溶解, 剩余 m_2 g 固体
③再加 15mL 水, 搅拌, 得到溶液 a	③加热至 50°C, 得到溶液 b



- (1) 50°C时硝酸钾的溶解度是_____。
- (2) 20°C时氯化钠的溶解度是 36g, 这句话的含义是_____。
- (3) 实验 1 中步骤②得到的溶液质量是_____ (水的密度可近似看作 1g/cm^3)。
- (4) 下列说法正确的是_____ (填字母)。

- A. m_1 大于 m_2
- B. 溶液 a、b 中溶质的质量分数相等
- C. 溶液 b 冷却至 20°C, 一定会有固体析出
- D. 若将实验 1 步骤③改为“加热至 50°C”, 固体不能全部溶解

(5) 上述实验说明, 在_____的情况下, 饱和溶液可以变成不饱和溶液。

II. 由上述可知, 不同的物质在同一溶剂中的溶解性不同。同一种物质在不同溶剂中的溶解性也不同, 请利用高锰酸钾、水和汽油设计实验验证, 并完成实验报告。

实验步骤	实验现象	实验结论
		同一种物质在不同溶剂中的溶解性是不同的

四、(本题包括 2 小题, 共 16 分)

19. (10 分) 空气中氧气含量测定的经典赏析。

(1) 《天工开物》中记述了金、铜、锌、铁等金属的开采和冶炼方法。其中关于铜的冶炼记述:

“凡铜供世用, 出山与出炉止有赤铜。以炉甘石或倭铅参和, 转色为黄铜。”请写出炉甘石 (ZnCO_3)

与木炭粉在高温下反应生成倭铅 (锌的古称) 和二氧化碳的化学方程式_____。

废铜屑 → **溶解** → **调节pH** → 滤液 ----→ 胆矾

过量稀硫酸 H_2O_2 溶液 CuO

↓ ↓ ↓

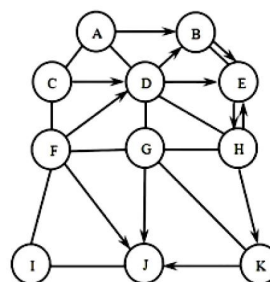
↓ ↓

滤渣

②请写出用氧化铜调节 pH 的化学方程式_____。

(3)《天工开物》另记述：“烧铁器淬于胆矾水中，即成铜色也”，其中蕴含的化学原理主要是铁与硫酸铜反应。若有 80g 硫酸铜参加反应，理论上最多生成铜的质量是多少？(利用化学方程式计算，写出完整计算过程。)

20. (6分) 图中A~K是初中化学常见的化合物, A、F、G、I、J、K的物质类别相同, 只有B、D、E、F、J、K由两种元素组成, A由四种元素组成且可以用于治疗胃酸过多症, J是重要的调味品, K可用作干燥剂。图中“—”表示两端物质间能发生化学反应; “→”表示物质间存在转化关系; 反应条件、部分反应物和生成物已略去。



(2) 写出 $F \rightarrow D$ 反应的化学方程式_____。

(4) B 与 E 反应和 $E \rightarrow H$ 反应的基本反应类型相同，该基本反应类型是_____。

五、(本题包括 1 小题, 共 10 分)

21. (10 分) 溶洞都分布在石灰岩组成的山洞中, 石灰岩的主要成分是碳酸钙, 当遇到溶有二氧化碳的水时, 会反应生成溶解性较大的碳酸氢钙: $\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 。

【设计实验】同学们利用图 1 装置模拟该反应原理进行探究。

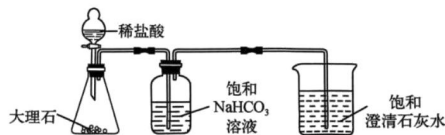


图 1

- (1) 稀盐酸和大理石反应的化学方程式为_____。
- (2) 饱和 NaHCO_3 溶液的作用是_____。
- (3) 二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙的化学方程式为_____。

【预测现象】滴加稀盐酸后, 大理石表面产生_____, 烧杯中澄清石灰水先变浑浊, 后变澄清。

【发现问题】烧杯中澄清石灰水变浑浊后没有变澄清。

【猜想与验证】甲同学提出, 可能是通入二氧化碳的量不足。于是, 往烧杯中继续通入过量二氧化碳, 发现_____, 说明甲同学的猜想不成立。

【进一步猜想】乙同学提出, 可能是本实验条件下生成的碳酸钙不能转化成碳酸氢钙。

【查阅资料】电导率传感器用于测量溶液的导电性强弱; 一定条件下, 电导率的大小能反映离子浓度的大小。

【实验探究】同学们在老师指导下, 利用电导率传感器和上述实验装置重复实验进行探究。将电导率传感器探头浸没于饱和澄清石灰水中, 搅拌并采集数据, 将稀盐酸缓缓加入锥形瓶中。采集到的数据如图 2 所示, 同时观察到烧杯中液体变浑浊后没有变澄清。

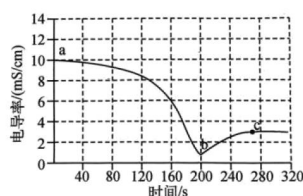


图 2

【实验分析】

- (1) a~b 段曲线呈这种形态的原因是_____。
- (2) b 点电导率不为 0 的主要原因是 H_2CO_3 解离出少量离子。c 点时烧杯中除了 CO_2 和 H_2CO_3 外, 还

含有的物质是_____。

【得出结论】乙同学猜想不正确。

【查阅资料】常温常压下，向澄清石灰水中通入过量二氧化碳时，液体变浑浊后能否再变澄清与澄清石灰水的浓度有关。

【拓展探究】取等体积的饱和澄清石灰水和蒸馏水混合，向其中持续通入过量的二氧化碳，观察到液体先变浑浊然后变澄清。

【交流反思】由本实验可知，影响化学反应现象的因素除了反应物的性质外，还有_____。

2024 年江苏省南京市中考化学试卷

参考答案

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	B	C	A	C	D	A	D	C
11	12	13	14	15					
C	B	D	D	B					

二、填空题

16. (1) 水槽；

(2) $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$ ； AC 或 AE；

(3) $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ ；

先把容器横放，把锌粒放入容器口，再把容器慢慢地竖立起来，使块状试剂缓缓地滑到容器的底部；

氢气难溶于水且不与水反应；

17. (1) ABCD；

(2) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

(3) $\text{H}_2\text{O} + \text{HCOOK} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{KHCO}_3 + \text{H}_2 \uparrow$ ；

(4) 60g； 碳元素、氢元素、氧元素的质量比为 6:1:8；

18. I. (1) 85.5g；

(2) 20℃时，100g 水中最多能溶 36gNaCl；

(3) 27.2g； (4) CD；

(5) 增加溶剂或升高温度

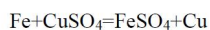
II.

实验步骤	实验现象	实验结论
取两支试管，各加入一小粒高锰酸钾，然后分别加入 5mL 水和 5mL 汽油，振荡，观察现象。(5mL 可以写等体积)	高锰酸钾溶于水，形成紫色溶液；在汽油中，高锰酸钾不能溶解。	同一种物质在不同溶剂中的溶解性是不同的

19. (1) $2\text{ZnCO}_3 + \text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Zn} + 3\text{CO}_2 \uparrow$ ；

(2) ① H_2O ; ② $\text{CuO}+\text{H}_2\text{SO}_4=\text{CuSO}_4+\text{H}_2\text{O}$;

③解：设理论上最多生成铜的质量为 x 。



160 64

80g x

$$\frac{160}{64} = \frac{80\text{g}}{x}$$

$$x=32\text{g}$$

答：理论上最多生成铜的质量为 32g。

20. A 是 NaHCO_3 , B 是 CO_2 , C 是 H_2SO_4 , D 是 HCl , E 是 H_2O , F 是 BaCl_2 , G 是 Na_2CO_3 , H 是 $\text{Ca}(\text{OH})_2$, I 是 AgNO_3 , J 是 NaCl , K 是 CaCl_2 。

(1) NaCl ;

(2) $\text{BaCl}_2+\text{H}_2\text{SO}_4=2\text{HCl}+\text{BaSO}_4\downarrow$;

(3) $\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{CaCl}_2=\text{CaCO}_3\downarrow+2\text{NaCl}$;

(4) 化合反应;

21. (1) $\text{CaCO}_3+2\text{HCl}=\text{CaCl}_2+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$;

(2) 除去二氧化碳中混有的氯化氢气体;

(3) $\text{CO}_2+\text{Ca}(\text{OH})_2=\text{CaCO}_3\downarrow+\text{H}_2\text{O}$;

【预测现象】气泡;

【猜想与验证】石灰水仍然没有变澄清;(这里不要写“澄清石灰水”,表述不严谨会扣分)

【实验分析】

(1) 氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水, 溶液中离子浓度减小, 电导率下降;

(2) CaCO_3 、 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 、 H_2O ;

【交流反应】反应物的浓度